



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ПОСТРОЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ МНОЖЕСТВ

Работу выполнили:

Федоров Дмитрий, Хахулина Светлана, Косогова Мария



Доказательства свойств:

Свойство 1:

Пусть $z_{n+1} = z_n^2 + c$ и $z_0 = 0$, $c = x_0 + iy_0$

Тогда $x_{n+1} + iy_{n+1} = (x_n + iy_n)^2 + x_0 + iy_0$, следовательно:

$$x_{n+1} = x_n^2 - y_n^2 + x_0 \quad - \text{действительная часть}$$

$$y_{n+1} = 2x_n y_n + y_0 \quad - \text{мнимая часть}$$

Заметим что, при сопряжении значение x не поменяет значения, а значение y будет равно $-y$, значит точки будут симметричны относительно оси Ox .

Математическая индукция:

База индукции для z_1 :

$$x_1 = x_0, y_1 = y_0$$

При сопряжении: $(x_1, y_1) = (x_0, y_0) \rightarrow (x_1, -y_1) = (x_0, -y_0)$

Предположение ($n=k$):

$$x_{k+1} = x_k^2 - y_k^2 + x_0$$

$$y_{k+1} = 2x_k y_k + y_0$$

При сопряжении: $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k^2 - y_k^2 + x_0, 2x_k y_k + y_0) \rightarrow (x_k^2 - y_k^2 + x_0, -2x_k y_k - y_0) = (x_{k+1}, -y_{k+1})$

Переход к ($n=k+1$):

$$x_{k+2} = x_{k+1}^2 - y_{k+1}^2 + x_0$$

$$y_{k+2} = 2x_{k+1} y_{k+1} + y_0$$

При сопряжении: $(x_{k+2}, y_{k+2}) = (x_{k+1}^2 - y_{k+1}^2 + x_0, 2x_{k+1} y_{k+1} + y_0) \rightarrow$

$$(x_{k+1}^2 - (-y_{k+1})^2 + x_0, 2x_{k+1}(-y_{k+1}) + (-y_0)) =$$

$$(x_{k+1}^2 - y_{k+1}^2 + x_0, -2x_{k+1} y_{k+1} - y_0) = (x_{k+2}, -y_{k+2})$$

СВОЙСТВО 2:

Если $|c| > 2$, то c не принадлежит множеству Мандельброта

Известно: $z_{n+1} = z_n^2 + c$ $z_0 = 0$

Обозначим $|c| = 2 + \delta$, где $\delta > 0$

База индукции:

$$|z_1| = |c| = 2 + \delta$$

$$|z_2| = |z_1^2 + c| = |c^2 + c| \geq |c^2| - |c| = (2 + \delta)^2 - (2 + \delta) = 2 + 3\delta + \delta^2 > 2 + \delta$$

Индукционный переход ($k \rightarrow k+1$)

Предположим, что для некоторого $k \geq 2$: $|z_k| > 2 + (k - 1)\delta$

Покажем, что тогда: $|z_{k+1}| > 2 + k\delta$

По определению: $z_{k+1} = z_k^2 + c \rightarrow |z_{k+1}| = |z_k^2 + c|$

Применим неравенство треугольника: $|z_k^2 + c| \geq |z_k^2| - |c| = |z_k|^2 - |c|$

Используем предположение индукции:

$$|z_{k+1}| > (2 + (k - 1)\delta)^2 - (2 + \delta)$$

$$|z_{k+1}| > 2 + (4k - 5)\delta + (k - 1)^2\delta^2$$

Сравним с $2 + k\delta$

$$2 + (4k - 5)\delta + (k - 1)^2\delta^2 > 2 + k\delta \quad | -2, : \delta$$

$$(4k - 5) + (k - 1)^2\delta > k$$

$$3k - 5 + (k - 1)^2\delta > 0$$

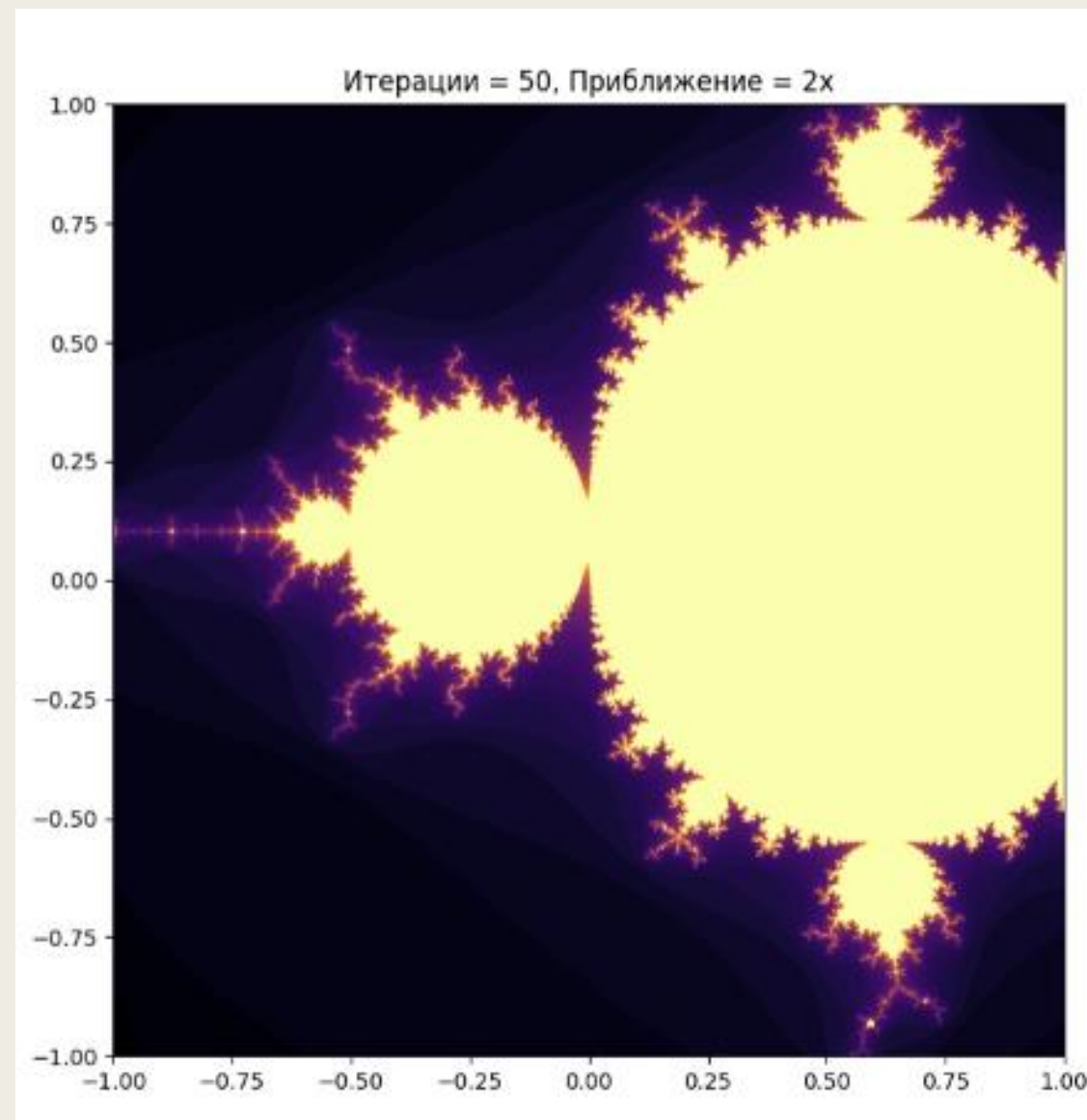
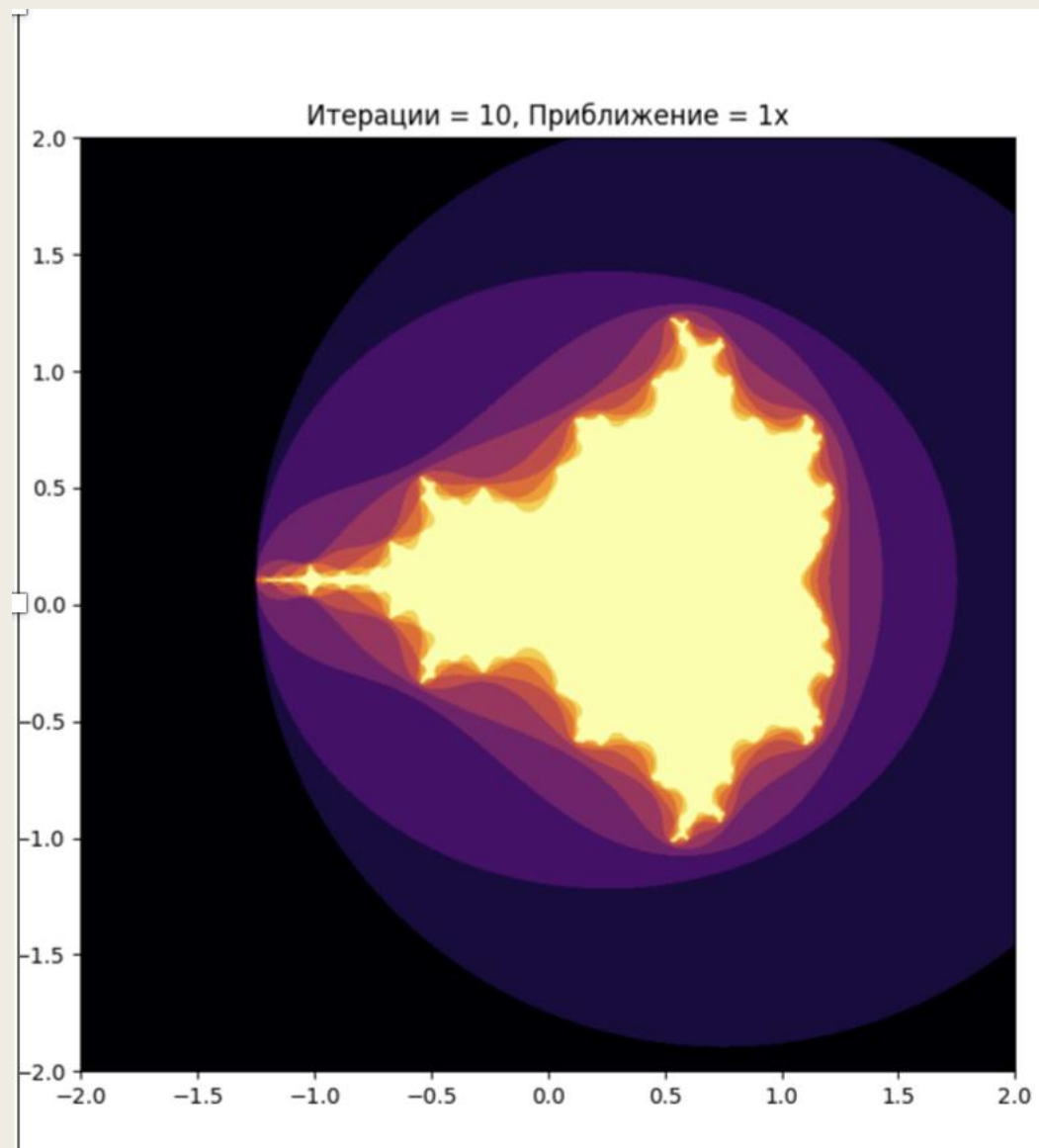
Это верно при всех $k \geq 2$. Значит $|z_{k+1}| > 2 + k\delta$

Вывод:

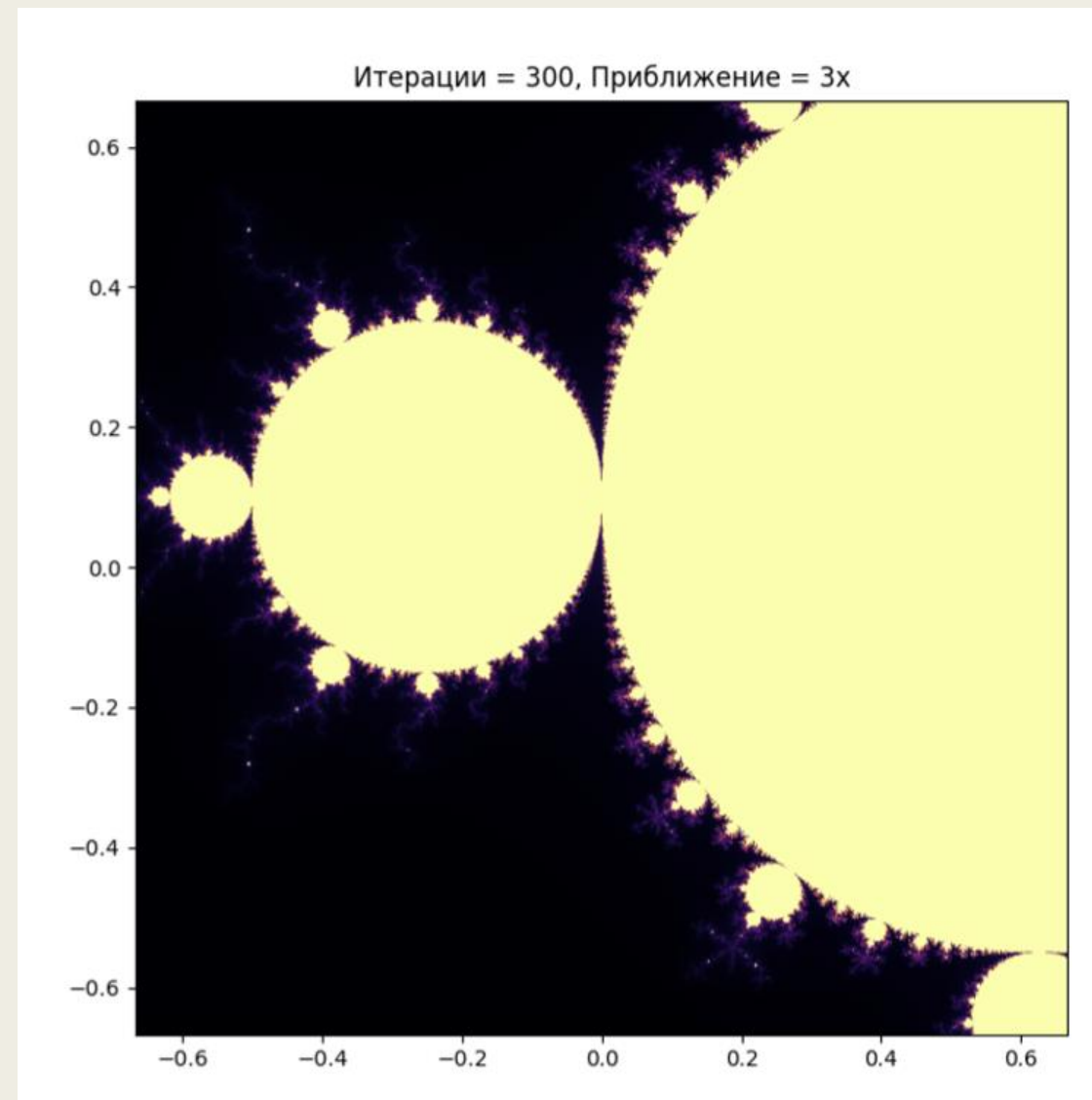
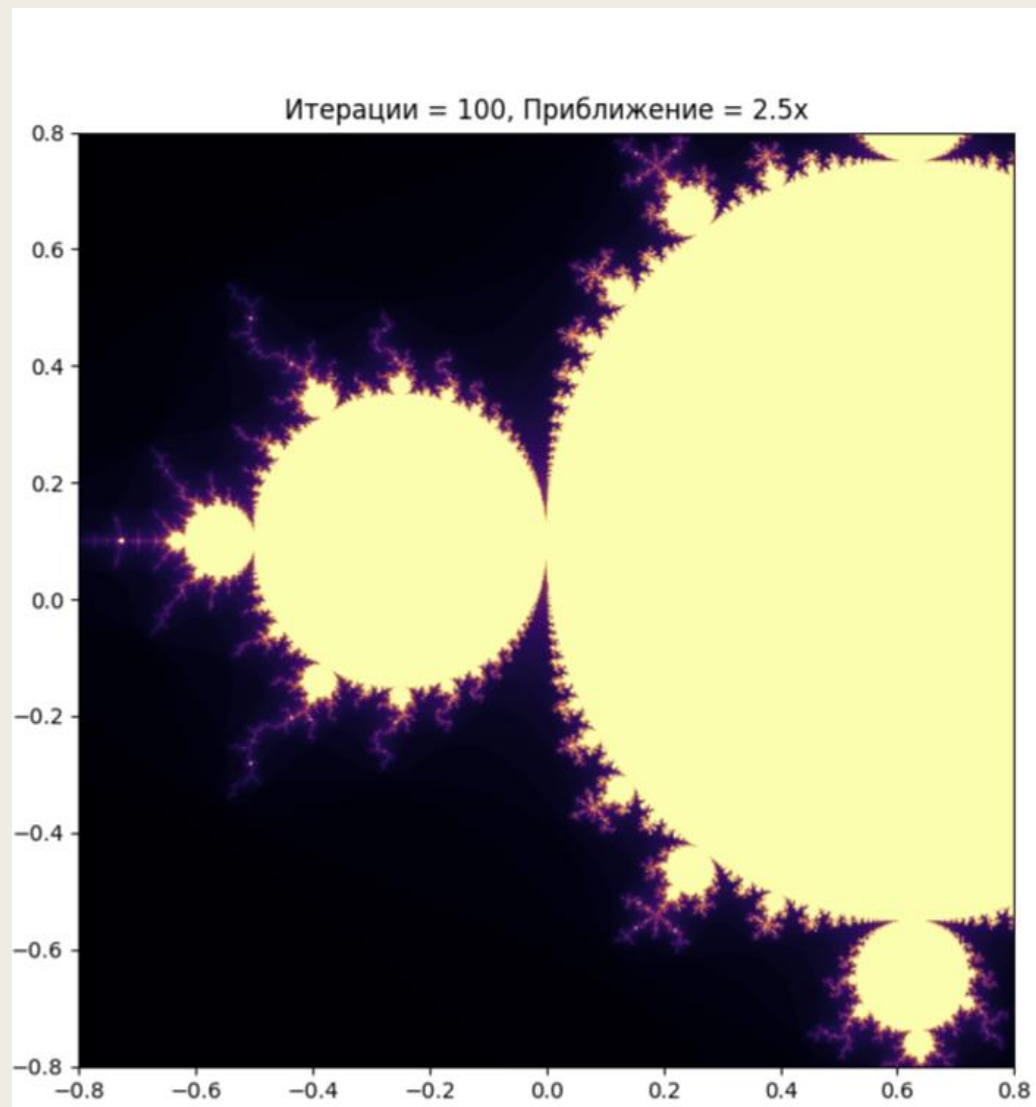
По индукции $\forall n \geq 2: |z_n| > 2 + (n - 1)\delta \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$

Следовательно, последовательность расходится $\rightarrow c$ не принадлежит множеству Мандельброта

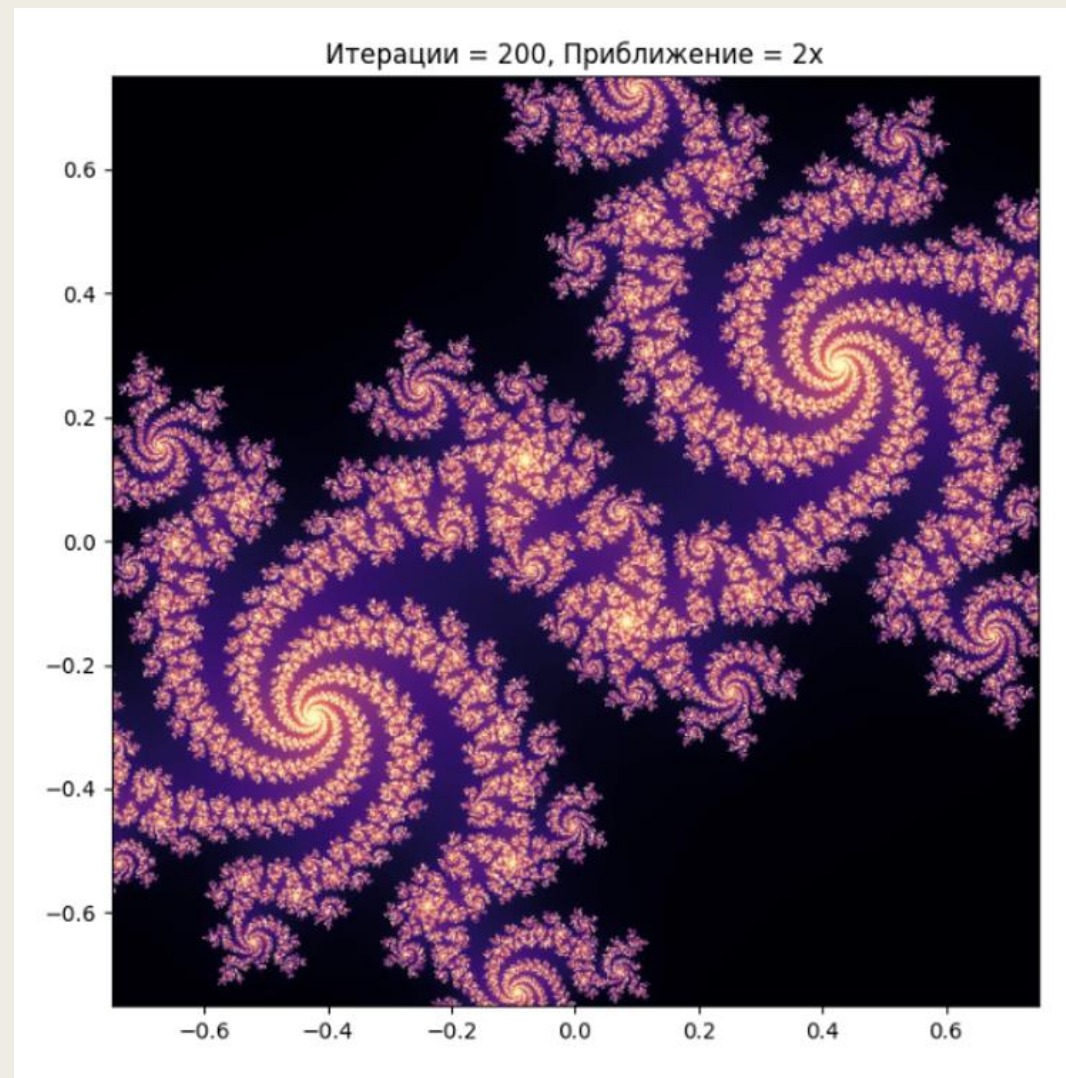
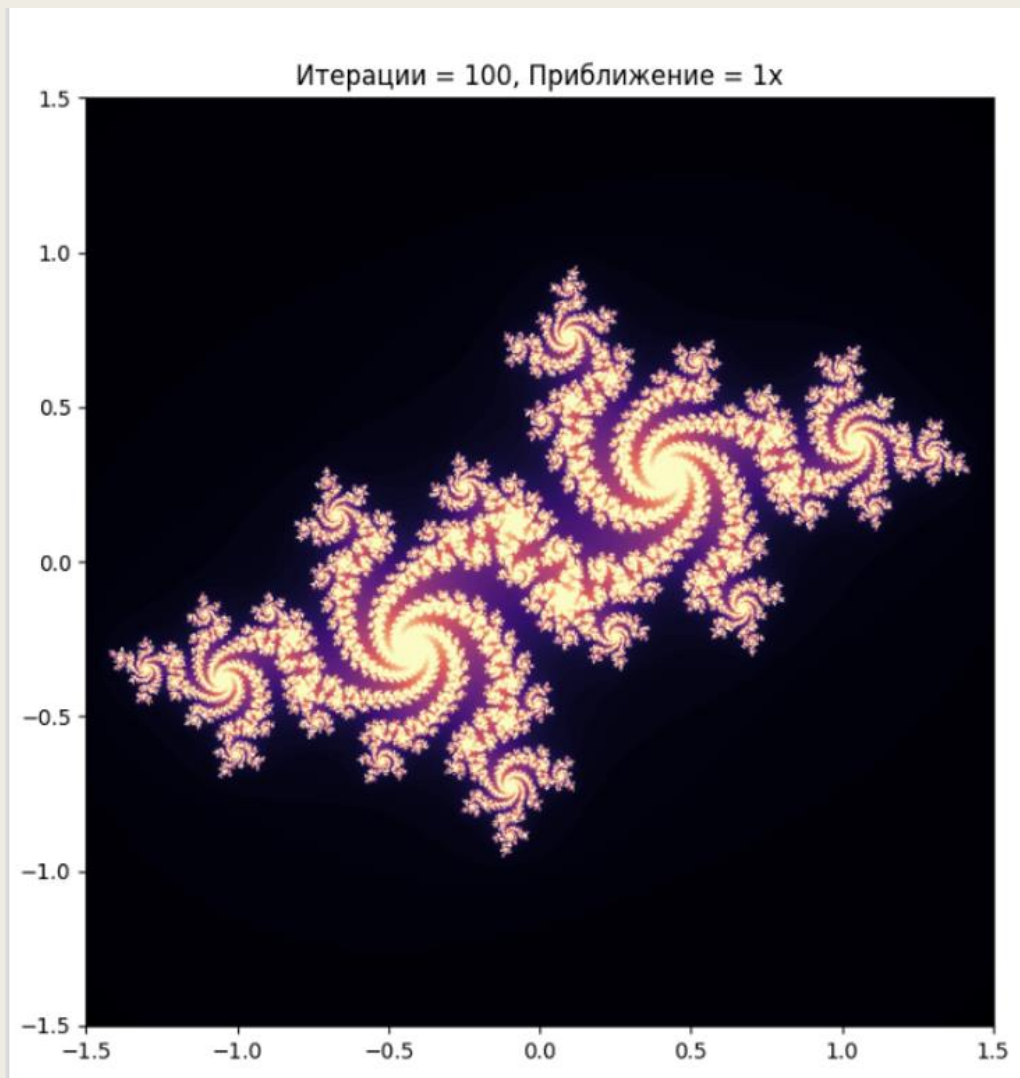
Визуализация множества Мандельброта (приближение к точке $(-0.75, 0.1)$)



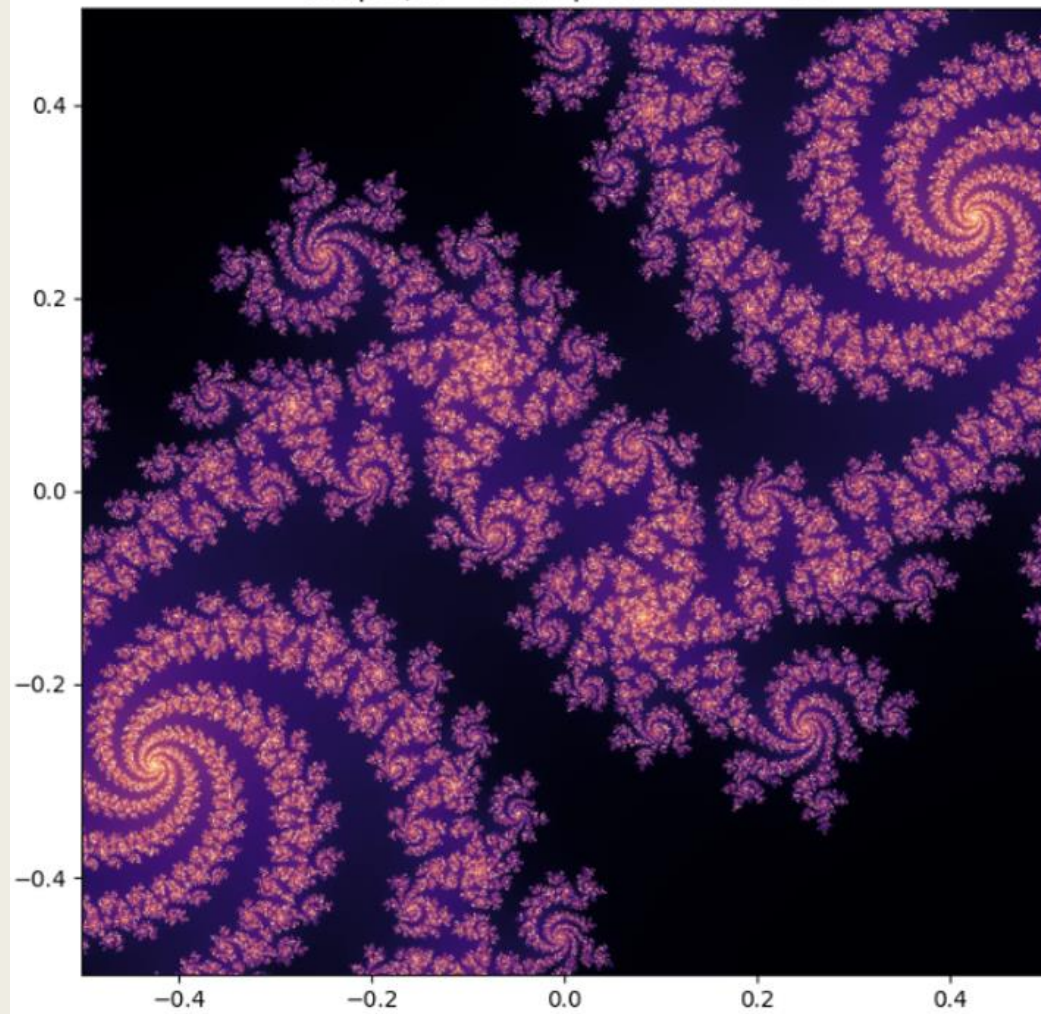
Визуализация множества Мандельброта (приближение к точке $(-0.75, 0.1)$)



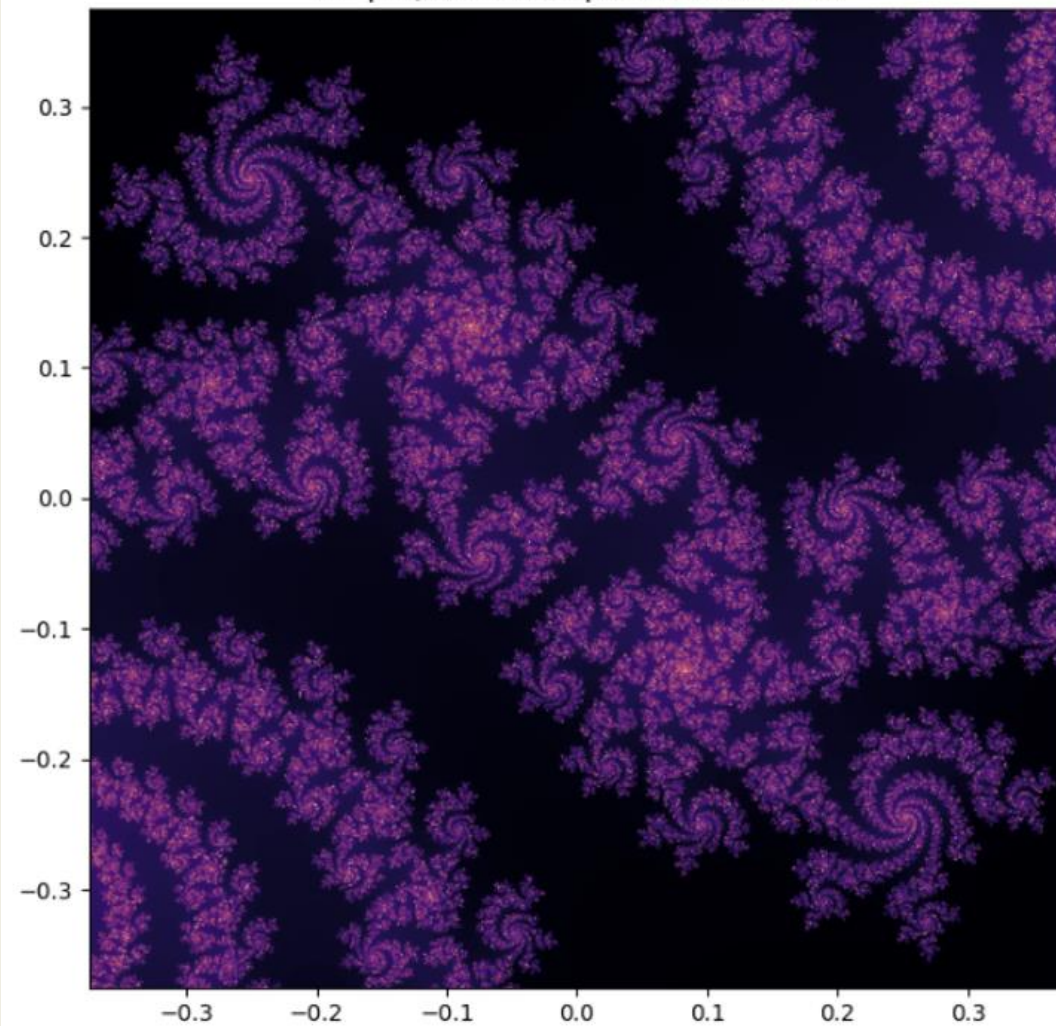
Визуализация множества Жюлиа (приближение к точке $(0,0)$)



Итерации = 300, Приближение = $3x$



Итерации = 500, Приближение = $4x$





ФРАКТАЛ «ПЛАМЯ»

